

CAHIER DES CHARGES

Application interne de gestion de location de véhicules — Bénin

Version 1 — Mise à jour : signature électronique manuscrite interne

1. Présentation du projet

L'objectif est de développer une application web interne destinée à une société de location de véhicules au Bénin. L'application doit remplacer la gestion papier et les traitements manuels par une solution centralisée permettant de gérer les véhicules, clients, locations, contrats, paiements, cautions, inspections, incidents, maintenance, documents et activités.

La première version est strictement interne. Aucun espace client n'est prévu en V1.

2. Types de comptes

Compte	Droits principaux
Super Admin	Accès complet à l'application, gestion des utilisateurs, permissions, véhicules, clients, locations, contrats, paiements, cautions, inspections, incidents, maintenance, documents et activités.
Utilisateur / Responsable	Accès aux modules autorisés par le Super Admin. Il peut notamment créer et gérer les clients, locations, contrats, paiements, cautions, inspections, incidents, maintenance, documents et activités.

3. Gestion des clients

- Créer, modifier, consulter et archiver les fiches clients.
- Nom, prénom, pièce d'identité et numéro, adresse/résidence, téléphone, contact d'urgence.
- Permis de conduire : numéro, date d'obtention/expiration et documents associés.
- Historique des locations et documents du client.

4. Gestion des véhicules

- Marque, modèle, immatriculation, couleur, année, kilométrage, carburant, boîte de vitesses, catégorie.
- Tarif de location et montant de caution.
- Documents : carte grise, assurance, visite/contrôle technique si applicable, photos et autres documents.
- Statuts : Disponible, En location, En maintenance, Indisponible.
- Historique des locations, maintenances et incidents.

5. Gestion des locations

- Créer une location à partir d'un client et d'un véhicule disponible.
- Contrôler les conflits de dates avant validation.
- Date et heure de départ/retour, lieux de départ/retour, durée, prix et caution.
- Suivi du statut de la location.
- Conservation de l'historique des changements.

6. Contrats de location

- Le contrat est généré automatiquement à partir des informations du client, du véhicule, de la location et des données financières.

- Le contrat contient notamment : informations de l'entreprise, client, véhicule, dates et durée, prix, caution, conditions générales, signatures et dates.
- Les clauses issues du contrat de référence fourni doivent pouvoir être intégrées et administrées.
- Le Super Admin peut modifier, ajouter, supprimer et réordonner les clauses.
- Le Super Admin peut modifier les informations de l'entreprise, le logo, la présentation et les champs du contrat.
- Le système doit gérer les versions des modèles de contrats. Un contrat déjà signé doit conserver exactement la version et le contenu utilisés lors de sa signature.

7. Nouvelle méthode de signature électronique — signature manuscrite interne

- Le système doit permettre au client de signer directement dans l'application, sans OTP, sans SMS et sans abonnement à un service externe de signature pour la V1.
- La signature doit être réalisée dans une zone de signature à l'écran avec la souris, le doigt sur écran tactile ou un stylet.
- Un bouton « Effacer » permet de recommencer la signature.
- Un bouton « Valider la signature » permet d'enregistrer la signature.
- La signature peut être enregistrée sous forme d'image numérique et intégrée au PDF final du contrat.
- Le contrat doit prévoir au minimum la signature du propriétaire/représentant et celle du locataire lorsque nécessaire.
- Pour chaque signature, le système conserve au minimum : identité du signataire, date et heure, contrat concerné, version du contrat et référence de la signature.
- Après validation des signatures requises, le système génère et archive le PDF final du contrat signé.
- Le système doit conserver l'historique et empêcher une modification silencieuse du contrat signé.
- Cette V1 ne doit pas présenter cette fonctionnalité comme une signature électronique qualifiée ou comme un service de confiance certifié. Une intégration avec un prestataire spécialisé pourra être ajoutée ultérieurement si l'entreprise en a besoin.

8. Paiements — enregistrement interne uniquement

- Le paiement est encaissé directement par le responsable auprès du client.
- L'application ne réalise pas de paiement en ligne et ne propose pas de passage par Stripe ou autre passerelle en V1.
- Le responsable enregistre simplement le statut du paiement.
- Suivre : montant total, montant reçu, solde restant, statut (Non payé / Partiellement payé / Payé), date d'enregistrement, utilisateur ayant enregistré/modifié le paiement, observation ou référence éventuelle.
- La caution est séparée du chiffre d'affaires : Non reçue / Reçue / Restituée / Retenue, avec dates et observations.

9. Inspection du véhicule

- Inspection au départ et au retour.
- Kilométrage, niveau de carburant, observations.
- Photos : avant, arrière, gauche, droite, intérieur.
- Déclaration et suivi des dommages.
- Comparaison entre l'état au départ et l'état au retour.

10. Incidents

- Types : panne, accident, dommage, infraction, retard, autre.

- Description, photos, documents, coût éventuel, statut et historique.

11. Maintenance

- Date et kilométrage de dernière maintenance.
- Prochaine maintenance, type, coût, garage/prestataire et facture/document.
- Alertes pour les opérations à venir.

12. Documents

- Contrats signés, pièces d'identité, permis, documents véhicules, photos d'inspection, justificatifs de paiement si nécessaires, factures de maintenance et autres documents.
- Documents téléchargeables et organisés par client, véhicule et location.

13. Notifications

- Contrat à signer.
- Location arrivant à échéance.
- Véhicule en retard.
- Solde restant à payer.
- Maintenance à effectuer.
- Expiration d'assurance ou de document véhicule.
- Incident nécessitant une action.

14. Journal d'activité / Audit

- Enregistrer qui a effectué une action, quoi, quand et sur quel objet.
- Conserver les anciennes et nouvelles valeurs lorsque pertinent.
- Tracer les créations, modifications, changements de statut, signatures et modifications des modèles de contrats.
- Exemple : prix 250 000 FCFA → 300 000 FCFA ; modèle contrat V1 → V2.

15. Tableau de bord

- Nombre total de véhicules, véhicules disponibles, en location, en maintenance et indisponibles.
- Nombre de clients et locations actuelles/à venir.
- Contrats à signer.
- Paiements en attente.
- Chiffre d'affaires du jour, du mois et de l'année.
- Graphiques : chiffre d'affaires mensuel, nombre de locations, chiffre d'affaires par véhicule, véhicules les plus loués, taux d'utilisation.

16. Paramètres et administration

- Informations de l'entreprise : nom, logo, adresse, téléphone, email, RCCM, IFU.
- Paramètres de location.
- Gestion des modèles, clauses et versions de contrats.
- Gestion des utilisateurs et permissions.
- Gestion des notifications.

- Le Super Admin doit pouvoir faire évoluer le contenu des contrats sans modifier le code source.

17. Architecture technique recommandée

- Frontend : Angular + TypeScript.
- Interface : Bootstrap 5 + SCSS.
- Backend / BaaS : Supabase.
- Base de données : PostgreSQL via Supabase.
- Authentification : Supabase Auth.
- Sécurité : PostgreSQL Row Level Security (RLS).
- Stockage : Supabase Storage.
- Logique serveur et intégrations : Supabase Edge Functions.
- Graphiques : Chart.js.
- Calendrier : FullCalendar.
- Génération PDF : côté serveur.
- Signature V1 : composant de signature manuscrite basé sur canvas, intégré à Angular, puis insertion de la signature dans le PDF.
- Versioning : PostgreSQL.
- Code source : Git + GitHub.

18. Structure de données recommandée

- profiles
- clients
- client_documents
- vehicles
- vehicle_documents
- vehicle_maintenance
- rentals
- rental_status_history
- contracts
- contract_templates
- contract_template_versions
- contract_signatures
- payments
- deposits
- vehicle_inspections
- inspection_photos
- incidents
- notifications
- activity_logs
- company_settings

19. Versioning des contrats

- contract_templates : modèle de contrat, nom, type, état actif, auteur, dates.
- contract_template_versions : modèle, numéro de version, contenu, variables, auteur, date de création.
- Lorsqu'un contrat est généré, la version exacte du modèle doit être conservée avec le contrat.
- Une modification ultérieure du modèle ne doit jamais modifier les contrats déjà signés.

20. Évolution future — V2

- Compte client / espace client.
- Réservation en ligne.
- Consultation de documents et contrats par le client.
- Paiement en ligne.
- Application mobile client.
- Fonctionnalités de fidélité ou marketplace.
- Éventuelle intégration avec un prestataire de signature électronique ou un service de confiance si nécessaire.

21. Phases de développement

- Phase 1 : fondations Angular + Supabase, authentification, deux types de comptes, layout et permissions.
- Phase 2 : gestion des véhicules.
- Phase 3 : gestion des clients.
- Phase 4 : gestion des locations.
- Phase 5 : contrats, modèles, versions, génération PDF et signature manuscrite interne.
- Phase 6 : inspections.
- Phase 7 : enregistrement des paiements et gestion des cautions.
- Phase 8 : maintenance et incidents.
- Phase 9 : dashboard et rapports.
- Phase 10 : administration, paramètres, permissions et audit.
- Phase 11 : tests, sécurité, sauvegardes, monitoring et déploiement.

Point important — V1 : l'application est conçue pour une utilisation interne au Bénin. La signature prévue est une signature manuscrite numérique réalisée directement dans l'application : le client signe à l'écran avec souris, doigt ou stylet. Aucun OTP, SMS ou abonnement à un prestataire de signature n'est requis pour cette V1.